

Formalny model badawczy odporności reżimu autorytarnego i kaskad kryzysu

Podstawy teoretyczne presji systemowej i kaskad kryzysu

W teorii systemów presja systemowa oznacza skumulowane obciążenia (materialne, organizacyjne, informacyjne i polityczne), które przesuwają układ ku progom przejścia fazowego: od stabilności do stanów podwyższonej niestabilności, a następnie do nowej równowagi (np. „stabilizacji represyjnej”) lub do głębszej transformacji. Formalnym językiem takich przejść są modele progowe i kaskadowe: jednostki (agenci) lub węzły sieci zmieniają stan dopiero po przekroczeniu indywidualnych progów, ale interakcje sieciowe mogą wywołać „kaskadę” zmian w populacji. Klasyczne ujęcie progowe w socjologii zaproponował **Mark Granovetter** w kontekście zachowań zbiorowych, pokazując, że rozkład progów w populacji może generować gwałtowne przejścia mimo stopniowych zmian warunków. ¹ Z kolei **Duncan Watts** sformalizował warunki „globalnych kaskad” w sieciach losowych, redukując część dynamiki do problemów perkolacyjnych i podatności klastrów. ²

W badaniach nad autokracjami kluczowe jest rozróżnienie dwóch fundamentalnych konfliktów: (a) problemu „kontroli” mas (ryzyko mobilizacji społecznej) oraz (b) problemu „podziału władzy” w elitach (ryzyko pęknięć, spisków i przewrotów). Ten dualizm jest centralny w literaturze o rządach autorytarnych, w szczególności w ujęciu **Milana Svolika**, który traktuje stabilność jako wynik równowagi między kontrolą społeczną a zarządzaniem koalicją elit. ³

Mechanizmy presji systemowej w autokracjach w praktyce łączą cztery sprzężenia zwrotne:

Po pierwsze, polityczna ekonomia renty: w państwach rentierskich dochody z surowców zmieniają relację państwo–obywatele, często ograniczając presję „rozliczalności podatkowej” oraz umożliwiając finansowanie aparatu bezpieczeństwa i transferów stabilizacyjnych. Jest to rdzeń klasycznej literatury o „państwie rentierskim” (np. **Hazem Beblawi**) i współczesnych ujęć „klątwy ropy” (np. u **Michaela Rossa** w kontekście związków między dochodami naftowymi a trwałością autokracji). ⁴

Po drugie, relacja represje–mobilizacja: literatura pokazuje, że represje mogą zarówno tłumić, jak i eskalować mobilizację, zależnie od intensywności, selektywności, spójności polityk państwa oraz kontekstu zagrożenia. Przykładowo, **Mark Lichbach** formułował problem jako „odstraszanie czy eskalacja”, a kolejne badania (m.in. przeglądy i syntezy w nurcie „repression–dissent nexus”) podkreślają kontekstowość efektów represji. ⁵

Po trzecie, presja zewnętrzna (w tym sankcje): oddziałuje nie tylko przez koszty ekonomiczne, lecz także przez zmianę „ceny lojalności” w koalicji rządzącej. Badania nad reakcjami autokracji na sankcje wskazują, że gdy budżet nie jest silnie ograniczony, reżimy częściej kompensują poprzez wydatki wspierające rdzeń koalicji, natomiast przy silnych ograniczeniach rośnie prawdopodobieństwo eskalacji represji. ⁶

Po czwarte, kontrola informacji i represje cyfrowe: rosnący zasób badań i danych (m.in. projekty **V-Dem** ⁷ oraz raporty **Freedom on the Net** publikowane przez **Freedom House** ⁸) pokazuje, że

ograniczanie przepływów informacyjnych (cenzura, monitoring, manipulacje i wyłączenia sieci) stało się kluczowym narzędziem utrzymania władzy, zwłaszcza w momentach mobilizacji społecznej. ⁹

Ta część uzasadnia, dlaczego model badawczy musi jednocześnie uwzględniać gospodarkę (w tym rentę), represje (w tym cyfrowe), dynamikę mobilizacji oraz spójność elit.

Zmienna objaśniana jako przestrzeń stanów

Zmienna objaśniana ma odpowiedzieć nie na pytanie „jak doprowadzić do zmiany”, lecz: **jakie konfiguracje presji prowadzą do określonych trajektorii stabilności/niestabilności**. Zamiast pojedynczego binarnego wyniku (stabilny/niestabilny) przyjmujemy dyskretną przestrzeń stanów, która odzwierciedla cztery rozłączne (choć empirycznie mogące się nakładać w krótkich oknach) rezultaty obserwowalne:

Stan SR — stabilizacja represyjna. Operacyjnie: spadek widocznej mobilizacji przy utrzymaniu/zaostreniu repertuaru represji i kontroli informacji, bez istotnych ustępstw instytucjonalnych. W praktyce można to kodować jako: (a) spadek liczby wydarzeń protestowych (np. w danych zdarzeniowych), przy jednoczesnym (b) utrzymaniu wysokich wskaźników represji lub restrykcji cyfrowych. Narzędzia pomiaru obejmują wskaźniki represji i ograniczeń wolności (np. **Political Terror Scale** oraz indeksy i zmienne w **V-Dem**), a także miary ograniczeń internetu (np. **Freedom on the Net**). ¹⁰

Stan DP — druga fala protestów. Operacyjnie: ponowny wzrost mobilizacji (liczba i/lub geograficzny zasięg wydarzeń protestowych), potencjalnie z eskalacją taktyk i interakcji z aparatem państwa. Dla tego stanu standardem są dane zdarzeniowe (np. **ACLED** ¹¹ i/lub **GDELT**), które kodują protesty i formy przemocy/odpowiedzi. ¹²

Stan PE — pęknięcie elit. Operacyjnie: zdarzenia sygnalizujące erozję spójności koalicji rządzącej, takie jak próby/udane przewroty, masowe czystki, istotne defekcje w aparacie władzy, reorganizacje bezpieczeństwa, destabilizacja mechanizmów sukcesji. Pomiarowo: (a) zewnętrzne bazy przewrotów (np. **Powell-Thyne coups**) oraz (b) dane o zmianach elitarnych i liderach władzy (np. **Archigos** jako rama historyczna, uzupełniana współczesnymi rejestrami rotacji). ¹³

Stan AD — arbitraż/deeskalacja. Operacyjnie: wzrost działań mediacyjnych, kanałów negocjacyjnych, instytucjonalnych procedur redukcji napięć i (w ujęciu danych) obserwowalnych sygnałów „zarządzania kryzysem” zamiast eskalacji. Pomiarowo: (a) zdarzeniowe miary dyplomacji i mediacji (np. bazy interwencji mediacyjnych i/lub zdarzenia dyplomatyczne w **GDELT**), (b) dane o kryzysach międzynarodowych (np. **ICB**) jako kontekst „zewnętrznego hamulca”, oraz (c) zmiany presji sankcyjnej (np. **GSDB**), jeśli są częścią procesu deeskalacji. ¹⁴

W praktyce model nie musi zakładać, że każdy okres należy do jednego stanu na zawsze; stany mogą być traktowane jako reżimy w sensie modeli przełączania reżimu (regime-switching), gdzie system przechodzi między reżimami w zależności od wektorów presji. Takie podejście jest powszechne w modelowaniu stanów kryzysowych i przełączeń w szeregach czasowych oraz w systemach progowych. ¹⁵

Zmienne objaśniające jako słownik operacyjny

Poniższy słownik jest zbudowany w reżimie „absolutnym”, tj. z jednoznacznymi definicjami, jawnie wskazanymi źródłami danych i określeniem statusu epistemicznego:

[FAKT] = obserwowalna zmienna możliwa do bezpośredniego pomiaru; **[INFERENCJA]** = konstrukt latentny wyprowadzany z danych; **[ZAŁOŻENIE]** = parametr lub hiperparametr modelu (musi być testowany w analizie wrażliwości). W Twoich materiałach taka etykietyzacja stanowi rdzeń higieny analitycznej (oddzielanie faktu od wnioskowania i założeń) oraz jest stosowana konsekwentnie w analizie zdarzeniowej z liczeniem niepewności/entropii. [filecite turn0file1](#)

Zmienna (symbol)	Definicja operacyjna	Typ danych	Dane/źródła referencyjne	Status
Presja ekonomiczna (EconStress_t)	Złożony wskaźnik obejmujący inflację, spadek realnego dochodu, deprecjację waluty, bezrobocie i/lub wzrost cen dóbr podstawowych	Szereg czasowy (mies./kw.)	World Bank ¹⁶ – wskaźniki makro (np. PKB, wzrost, inflacja w ujęciu krajowym); w razie dostępności: raporty kraju IMF ¹⁷	[INFERENCJA] ¹⁸
Dochody rentierskie (OilRent_t)	Miary produkcji/eksportu ropy i gazu oraz ich wartości (proxy: przychody i wolumen)	Szereg czasowy (mies.)	OPEC ¹⁹ – Annual Statistical Bulletin; dodatkowo dane rynkowe	[FAKT] ²⁰
Zdolność fiskalna (FiscalCap_t)	Potencjał finansowania wydatków stabilizacyjnych i aparatu państwa (dochody, rezerwy, deficyt)	Szereg czasowy	IMF/World Bank, statystyki fiskalne; uzupełniające miary jakości rządzenia w V-Dem	[INFERENCJA] ²¹
Intensywność sankcji (SanctionInt_t)	Liczba/ciężar epizodów sankcyjnych, typy sankcji, czas trwania	Panel (kraj-rok/epizod)	GSDB (Felbermayr i in.), TIES (Morgan i in.), dokumenty wdrożeniowe (np. OFAC)	[FAKT] ²²

Zmienna (symbol)	Definicja operacyjna	Typ danych	Dane/źródła referencyjne	Status
Mobilizacja protestowa (Protest_t)	Liczba i rozmieszczenie zdarzeń protestowych, w tym protestów gwałtownych i niegwałtownych	Zdarzeniowe → agregacja tyg./mies.	ACLED (metodologia i codebook), uzupełniając GDELT	[FAKT] ²³
Repertuar państwa (Repress_t)	Agregat działań: aresztowania, użycie siły, zabójstwa, rozproszenia tłumu, itp.	Zdarzeniowe/ indeks	ACLED i Mass Mobilization (kategorie odpowiedzi państwa), PTS	[FAKT] ²⁴
Selektywność represji (RepressSel_t)	Stopień, w jakim represje są ukierunkowane na rdzeń mobilizacji vs. rozlane (proxy: koncentracja geograficzna/ aktorowa)	Metryka pochodna	Wyprowadzane z danych zdarzeniowych; literatura o repertuarach represji	[INFERENCJA] ²⁵
Ograniczenia internetu (NetRestr_t)	Skala i forma ograniczeń: wyłączenia, throttling, blokady platform, cenzura	Szereg czasowy + wskaźniki	Freedom on the Net, zmienne V-Dem dot. shutdown/ cenzury; pomiar sieciowy (np. CAIDA IODA, OONI, Cloudflare Radar)	[FAKT] ²⁶
Epizody „blackout” (Blackout_events)	Wydarzenia pełnego/ istotnego odcięcia łączności (globalnie lub regionalnie)	Zdarzenia w czasie	Raporty NGO (np. Access Now ²⁷) + telemetryczne potwierdzenia (Cloudflare/ CAIDA)	[FAKT] ²⁸

Zmienna (symbol)	Definicja operacyjna	Typ danych	Dane/źródła referencyjne	Status
Manipulacja informacją (InfoManip_t)	Działania państwa w zakresie propagandy i dezinformacji (proxy: wskaźniki V-Dem)	Indeks roczny	V-Dem (zmienne dot. cenzury, monitoringu, manipulacji)	[FAKT] ²⁹
Spójność elit (EliteCoh_t)	Stopień jedności/ konfliktu koalicji; proxy: rotacje, czystki, konflikty frakcyjne, przewroty	Indeks/ zdarzenia	Dane o przewrotach (Powell–Thyne), uzupełnienie wskaźnikami instytucjonalnymi i zdarzeniami	[INFERENCJA] ³⁰
Lojalność aparatu bezpieczeństwa (SecLoy_t)	Sklonność aparatu przymusu do wykonywania rozkazów i utrzymania reżimu; proxy: brak defekcji, brak buntu, brak udanych prób przewrotu	Latentna	Indukcja z danych o próbach przewrotu, rotacjach dowódczych, repertuarze bezpieczeństwa; teoria autokracji	[INFERENCJA] ³¹
Ciśnienie międzynarodowe (ExtPress_t)	Agregat nacisku: sankcje + działania dyplomatyczne + eskalacje/ wezwania do deeskalacji	Indeks/ zdarzenia	GSDB/TIES + zdarzenia dyplomatyczne (GDELT) + bazy kryzysów	[INFERENCJA] ³²
Mediacja/deeskalacja (Mediation_t)	Zdarzenia i procesy mediacyjne/ negocjacyjne: liczba prób, styl mediatora, wynik	Zdarzeniowe/ panel	Bazy mediacji (ICM i pochodne), dane o kryzysach (ICB)	[FAKT] ³³

Zmienna (symbol)	Definicja operacyjna	Typ danych	Dane/źródła referencyjne	Status
Koordinacja społeczna (SocCoord_t)	Zdolność do organizacji i synchronizacji działań zbiorowych (proxy m.in. dostępność sieci i kanałów komunikacji)	Latentna	Indukcja: (a) NetRestr_t, (b) tempo dyfuzji protestów w danych zdarzeniowych, (c) wskaźniki użycia mediów	[INFERENCJA] 34

W przypadku Iran ³⁵ część zmiennych ma dodatkowe, krajowo-specyficzne źródła opisowe: przykładowo raporty **Freedom on the Net** charakteryzują systematyczne ograniczanie dostępu do globalnego internetu i rozwój kontroli, a **Access Now** dokumentuje epizody poważnych ograniczeń łączności wraz z odniesieniami do danych telemetrycznych. ³⁶ Dane zdarzeniowe **ACLED** oferują z kolei ilościowy obraz skali i taktyk demonstracji w latach 2022–2023. ³⁷

Specyfikacja modelu jako system wielowarstwowy

Model formalny jest wielowarstwowy: (i) warstwa strukturalna (instytucje i zasoby), (ii) warstwa zdarzeniowa (protesty, represje, decyzje), (iii) warstwa informacyjna (sygnał-szum), (iv) warstwa zewnętrzna (sankcje, mediacje). Taka konstrukcja odpowiada literaturze o autokracjach, która rozdziela konflikt masa-reżim od konfliktu wewnątrzelitowego, a jednocześnie pozwala na testowanie sprzężeń z gospodarką i presją zewnętrzną. ³⁸

Definicja stanu systemu. Niech $y_t \in \{SR, DP, PE, AD\}$ oznacza stan w dyskretniej chwili t (np. tydzień lub miesiąc). Niech $\mathbf{X}_t$ będzie wektorem zmiennych objaśniających z tabeli (np. Protest_t, Repress_t, EconStress_t, NetRestr_t, EliteCoh_t, SanctionInt_t, Mediation_t). Wariant minimalistyczny (wyjaśnialny i falsyfikowalny) to model przejść Markowa z zależnością od kowariat:

$$\mathbb{P}(y_{t+1} = s' \mid y_t = s, \mathbf{X}_t) = \text{softmax}(\mathbf{W}_s \mathbf{X}_t + \mathbf{b}_s),$$

gdzie $\mathbf{W}_s$ i $\mathbf{b}_s$ są parametrami estymowanymi, a s, s' to stany. Taki zapis jest standardowy dla dyskretnych modeli przejść stanów, a jego przewaga w reżimie „absolutnym” polega na tym, że hipotezy o znakach i istotności współczynników są wprost testowalne. ³⁹

Wariant z latentną „wrażliwością reżimu”. Ponieważ część kluczowych konstruktów (np. lojalność aparatu bezpieczeństwa) jest latentna, model może zawierać zmienną ukrytą $V_t \in [0, 1]$ (wrażliwość), która jest aktualizowana zgodnie z presją:

$$V_{t+1} = \sigma(\alpha_0 + \alpha_1 \text{EconStress}_t + \alpha_2 \text{Protest}_t + \alpha_3 \text{SanctionInt}_t - \alpha_4 \text{FiscalCap}_t - \alpha_5 \text{NetRestr}_t + \epsilon_t),$$

a stany y_t zależą od progów na V_t oraz od sygnałów elitarno-bezpieczeńściowych. To jest formalny odpowiednik intuicji progowej Granovettera w wersji agregatywnej (progi w populacji → progi w systemie). ¹

Wariant zdarzeniowy dla mobilizacji i represji. Zdarzenia protestowe i represyjne mają własną dynamikę samowzbudną (clustering): okresy mobilizacji generują kolejne zdarzenia w krótkim oknie. W

literaturze prognozowania konfliktu często modeluje się to procesami zdarzeniowymi i metodami bayesowskimi, właśnie po to, by jawnie śledzić niepewność. ⁴⁰

Warstwa informacyjna jako „Sygnał-Szum”. Zamiast traktować informacje jako „dane bezpośrednie”, reżim absolutny wymaga jawnego modelowania niepewności informacyjnej. W Twoich materiałach zastosowano to w praktyce poprzez obliczanie entropii informacyjnej i tagowanie elementów jako [FAKT]/[INFERENCJA]/[ZAŁOŻENIE], a także przez mapowanie zdarzeń na kostkę 27D. Entropia Shannona jest standardową miarą niepewności komunikacyjnej i może być użyta do ważenia wkładu obserwacji o różnej wiarygodności. ⁴¹

Integracja warstwy 9R-27D jako kodowania analitycznego. W Twoim formalizmie 27D to przestrzeń $3 \times 3 \times 3$ z osiami: Sieć/Sygnał/Szum, Plan/Pauza/Hamulec, Rdzeń/Próg/Periferia, a 9R to zestaw reguł interpretacyjnych (m.in. „Sieć”, „Sygnał”, „Progi”, „Hamulec”, „Rdzeń”, „Periferia”, „Rewizja”). To kodowanie można traktować jako warstwę metadanych nad zdarzeniami: każde zdarzenie otrzymuje wektor cech 27D (lub „środek ciężkości” aktywacji), który następnie staje się częścią $\mathbf{X}_t$. Praktycznie taka kostka bywa wizualizowana jako trzy warstwy 3×3 (Rdzeń/Próg/Periferia) i może być implementowana w narzędziach typu Mermaid/SVG, co w Twoich materiałach pojawia się jako pakietowy sposób prezentacji 27D.

Kluczowa korzyść metodologiczna: ta warstwa nie jest „prawdą o świecie”, tylko formalnym językiem opisu, który zmusza do rozdzielania (a) struktury relacyjnej zdarzeń, (b) jakości informacji, (c) trybu działania (plan/pauza/hamulec) oraz (d) poziomu systemowego (rdzeń/próg/periferia).

Protokół absolutny falsyfikacji i matchowania źródeł

„Reżim naukowy: absolutny” oznacza tu nie retorykę, lecz procedurę: każde twierdzenie w analizie musi mieć (i) status epistemiczny, (ii) ślad źródłowy, (iii) alternatywy, (iv) jawnie zakodowaną niepewność. Taki sposób pracy jest spójny z najlepszymi praktykami oceny jakości analitycznej (w tym standardami analitycznymi i technikami strukturyzowanymi), które kładą nacisk na transparentne źródłowanie, rozważanie hipotez alternatywnych i komunikację niepewności. ⁴²

Matchowanie źródeł (triangulacja) jako reguła konstrukcyjna danych. Dla każdego rekordu obserwacyjnego o (np. „blackout internetu” albo „eskalacja represji”) utrzymuje się zbiór źródeł $S(o)$ i wymusza co najmniej dwa rodzaje niezależności: niezależność instytucjonalną (inne organizacje/typy publikacji) oraz niezależność kanałową (np. raport tekstowy + pomiar telemetryczny). Ta logika jest zgodna z podejściami triangulacyjnymi w badaniach empirycznych, gdzie celem jest ograniczenie błędów systematycznych pojedynczego źródła. ⁴³

Ocena źródeł i wiarygodności informacji. W praktyce badawczej można importować ustrukturyzowane skale oceny wiarygodności źródeł (np. „source reliability” i „information credibility”), które są szeroko stosowane w profesjonalnej analizie informacji jako narzędzie porządkowania niepewności. ⁴⁴

Falsyfikacja hipotez jako plan testów. Każda hipoteza musi z góry zawierać warunek obalenia. Przykładowo (schematycznie):

H1: „Wzrost EconStress_t zwiększa prawdopodobieństwo DP w kolejnym okresie, kontrolując Repress_t i NetRestr_t” → warunek obalenia: brak efektu w estymacji przy alternatywnych źródłach EconStress_t i przy opóźnieniach (lags) oraz po kontroli dla trendów i sezonowości. Ten styl testowania jest zgodny z tradycją modelowania i prognozowania niestabilności politycznej, gdzie kluczowe są testy out-of-sample i wyjaśnialność. ³⁹

Niepewność jako obiekt modelowania. W Twoich materiałach pokazano, jak jawnie zadawać rozkłady hipotez jako [ZAŁOŻENIE] i liczyć entropię zdarzeń, aby nie „udawać pewności” w warunkach mgły informacyjnej. ⁴¹ Formalnym odpowiednikiem jest: (a) przechowywanie rozkładów prawdopodobieństwa dla interpretacji spornych oraz (b) propagacja niepewności do wyników modelu (np. przez Monte Carlo lub w pełni bayesowską estymację). Konceptualnie entropia Shannona daje ujednoliczoną miarę „ile informacji brakuje” w obserwacji.

Rewizja jako część rygoru. Rewizja nie jest „zmianą zdania”, lecz kontrolowanym cyklem aktualizacji: nowe dane aktualizują posterior (w ujęciu bayesowskim) lub parametry (w ujęciu częstotliwościowym), a wcześniejsze rozstrzygnięcia przechodzą audyt zgodności. W Twoim formalizmie 9R-27D „Rewizja” jest domknięciem cyklu wnioskowania, co w praktyce odpowiada iteracyjnej korekcie hipotez.

Ograniczenia, etyka i kontrola ryzyka publikacji

Model odporności i kaskad kryzysu jest narzędziem naukowym, ale ma ryzyko dual-use: może wspierać zarówno analizy stabilności i wczesnego ostrzegania, jak i działania szkodliwe, jeśli ktoś próbuje go używać instrumentalnie. W Twoich materiałach etyczne ograniczenia są wpisane w metodę: unikanie detali, które ułatwiałyby przemoc lub sabotaż, oraz nacisk na rozdział faktów od założeń w warunkach wysokiej entropii informacji.

Druga granica wynika z jakości danych. Dane zdarzeniowe (ACLED, GDELT, ICEWS) są podatne na błędy selekcji źródeł, nierówną widoczność zdarzeń i błędy kodowania; dlatego muszą być łączone z codebookami, walidacją krzyżową i analizą wrażliwości. ⁴⁵ Dane o cenzurze i ograniczeniach internetu (np. Freedom House, Access Now, V-Dem, pomiary OONI/CAIDA) również wymagają ostrożnego łączenia: wskaźniki jakościowe opisują środowisko, a telemetryczne pomiary potwierdzają epizody i ich skalę, ale nie opisują całości mechanizmów społecznych. ⁴⁶

Trzecia granica dotyczy uogólnialności. Mechanizmy presji systemowej (renta, represje, spójność elit, kontrola informacji, sankcje) są wspólne dla wielu reżimów, ale ich wagi i interakcje są kontekstowe; dlatego estymacja powinna być prowadzona w logice porównawczej (wiele krajów i okresów), a dopiero potem kalibrowana do studium przypadku. Tę logikę wzmacniają zasoby danych o przejściach autorytarnych (np. Geddes–Wright–Frantz) oraz bazy sankcji (GSDB/TIES), które umożliwiają porównania i testy hipotez w licznych przypadkach. ⁴⁷

¹ Threshold Models of Collective Behavior

https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/226707?utm_source=chatgpt.com

² A simple model of global cascades on random networks

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.082090499?utm_source=chatgpt.com

³ ³¹ ³⁸ The Politics of Authoritarian Rule

https://www.cambridge.org/core/books/politics-of-authoritarian-rule/7F78A8828A5714F0BE74E44A90A44868?utm_source=chatgpt.com

⁴ The Rentier State in the Arab World

https://newuniversityinexileconsortium.org/wp-content/uploads/2022/02/41857943.pdf?utm_source=chatgpt.com

⁵ ¹⁹ Deterrence or Escalation? - Mark Irving Lichbach, 1987

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022002787031002003?utm_source=chatgpt.com

- 6 17 **Authoritarian Responses to Foreign Pressure: Spending, ...**
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0010414011427883?utm_source=chatgpt.com
- 7 25 **Measuring state repressive repertoires with events data**
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022343320983424?utm_source=chatgpt.com
- 8 13 30 **Global Instances of Coups, 1950 – Present**
https://jonathanmpowell.com/coups/?utm_source=chatgpt.com
- 9 29 **Digital Repression in Autocracies**
https://www.v-dem.net/media/publications/digital-repression17mar.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 10 **The Political Terror Scale (PTS) Codebook**
https://www.politicalterrorscale.org/Data/Files/PTS-Codebook-V220.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 11 16 44 **Assessment and Communication of Uncertainty in ...**
https://www.sto.nato.int/document/assessment-and-communication-of-uncertainty-in-intelligence-to-support-decision-making-2/?utm_source=chatgpt.com
- 12 23 45 **Methodology**
https://acleddata.com/conflict-data/knowledge-base/methodology?utm_source=chatgpt.com
- 14 **International Crisis Behavior Data Codebook, Version 12**
https://people.duke.edu/~kcb38/ICB/ICB1Codebook-v12.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 15 **Early-Warning Systems: A Survey and a Regime-Switching ...**
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2003/wp0332.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 18 21 **Iran, Islamic Rep. | Data**
https://data.worldbank.org/country/iran-islamic-rep?utm_source=chatgpt.com
- 20 **OPEC Annual Statistical Bulletin**
https://www.opec.org/assets/assetdb/asb-2025.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 22 32 **The global sanctions data base**
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014292120301914?utm_source=chatgpt.com
- 24 **Mass Mobilization Data Project Codebook and User's Manual**
https://reed-statistics.github.io/math141s21/projects/mass_mobilization/MM_codebook.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 26 36 46 **Iran: Freedom on the Net 2024 Country Report**
https://freedomhouse.org/country/iran/freedom-net/2024?utm_source=chatgpt.com
- 27 28 **Access Now - #KeepItOn: Iran plunged into digital ...**
https://www.accessnow.org/press-release/keepiton-iran-digital-darkness-human-rights-abuses/?utm_source=chatgpt.com
- 33 **the Study of Successful Mediation in International**
https://www.jstor.org/stable/424190?utm_source=chatgpt.com
- 34 **Internet Shutdowns Shutting Down Democracy**
https://v-dem.net/media/publications/PB_40.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 35 42 **Analytic Standards**
https://www.dni.gov/files/documents/ICD/ICD-203.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 37 **Anti-Government Demonstrations in Iran: A Long-Term ...**
https://acleddata.com/report/anti-government-demonstrations-iran-long-term-challenge-islamic-republic?utm_source=chatgpt.com
- 39 **A Global Model for Forecasting Political Instability**
https://www.systemicpeace.org/vlibrary/PITFForecastingInstabilityAJPS2010.pdf?utm_source=chatgpt.com

40 Bayesian spatiotemporal modelling of political violence ...

https://www.researchgate.net/publication/383460914_Bayesian_spatiotemporal_modelling_of_political_violence_and_conflict_events_using_discrete-time_Hawkes_processes?utm_source=chatgpt.com

41 A Mathematical Theory of Communication

https://people.math.harvard.edu/~ctm/home/text/others/shannon/entropy/entropy.pdf?utm_source=chatgpt.com

43 A guide for planning triangulation studies to investigate ... - PMC

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7616800/?utm_source=chatgpt.com

47 Autocratic Regimes – Data and research

https://sites.psu.edu/dictators/?utm_source=chatgpt.com